

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

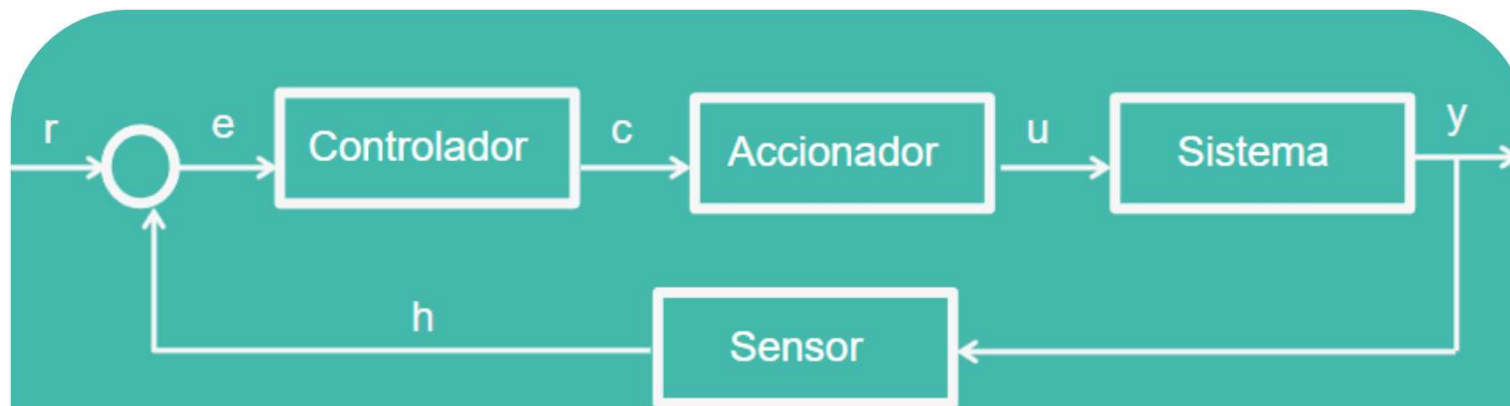
UNIDAD 4

Tratamiento de datos: regulación automática



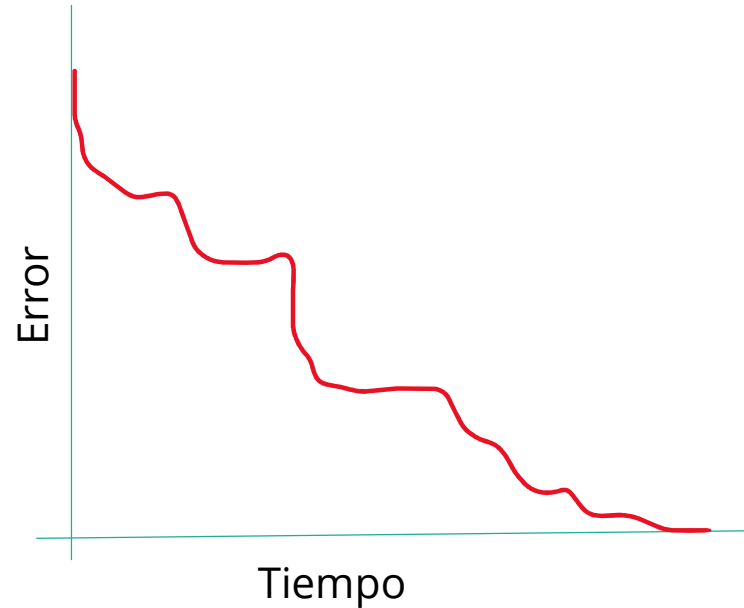
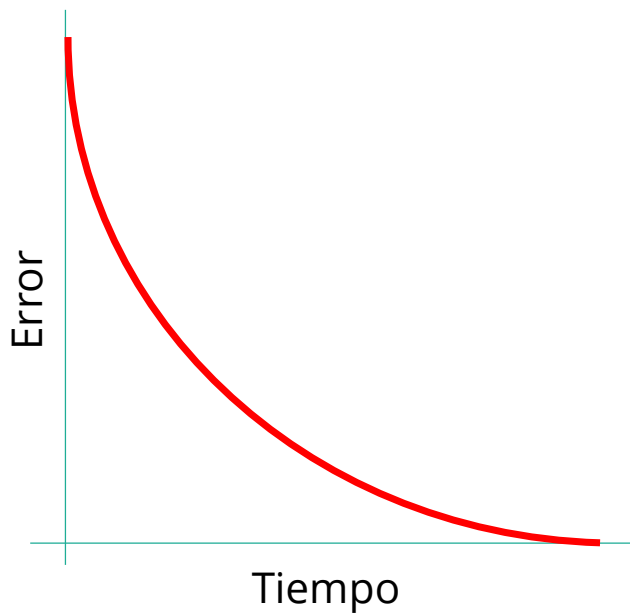
UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Estrategias básicas de control: realimentación



r: estado de referencia que desea alcanzar en el sistema
e: diferencia entre el estado deseado y el estado real
c: señal que genera el controlador
u: acción que se ejerce sobre el sistema para controlarlo
y: estado real que ha alcanzado el sistema a controlar
h: realimentación, la medida del estado del sistema

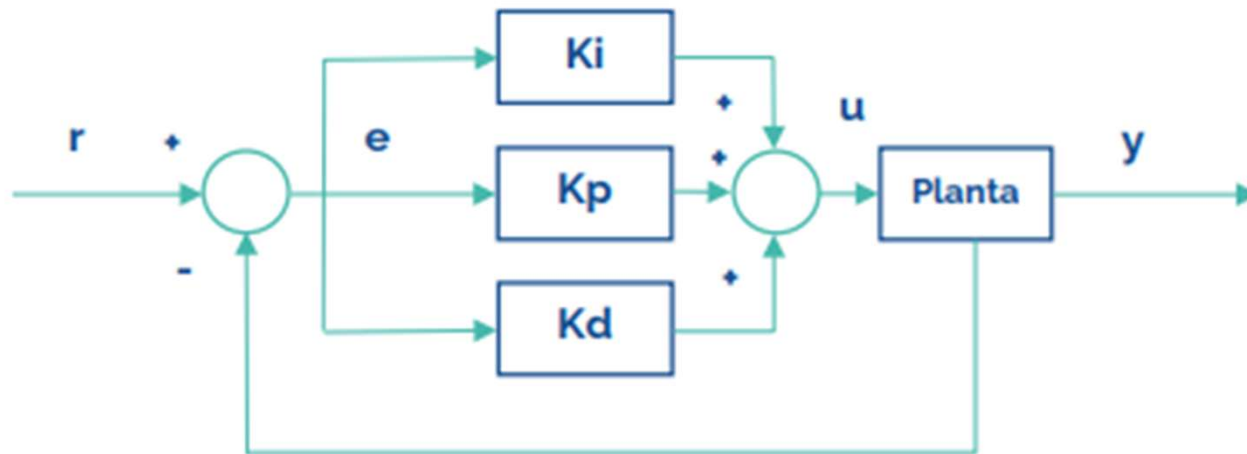
Estabilidad absoluta y relativa



Diremos que un sistema es **estable** cuando, ante una entrada acotada, el sistema responde con una salida acotada.

Además, diremos que un sistema es **asintóticamente estable** cuando la salida tiende a un punto de equilibrio

Control PID



Acción Proporcional (P)

$$\text{Error} = \text{Medida} - \text{Set Point}$$
$$\mathbf{E = M - SP}$$

$$\text{Salida} = \text{Ganancia} * \text{Error} + \text{Dif. Origen}$$

$$\mathbf{S = K * E + K'}$$

$$\mathbf{S = K * (M - SP) + K'}$$



Acción Proporcional (P)



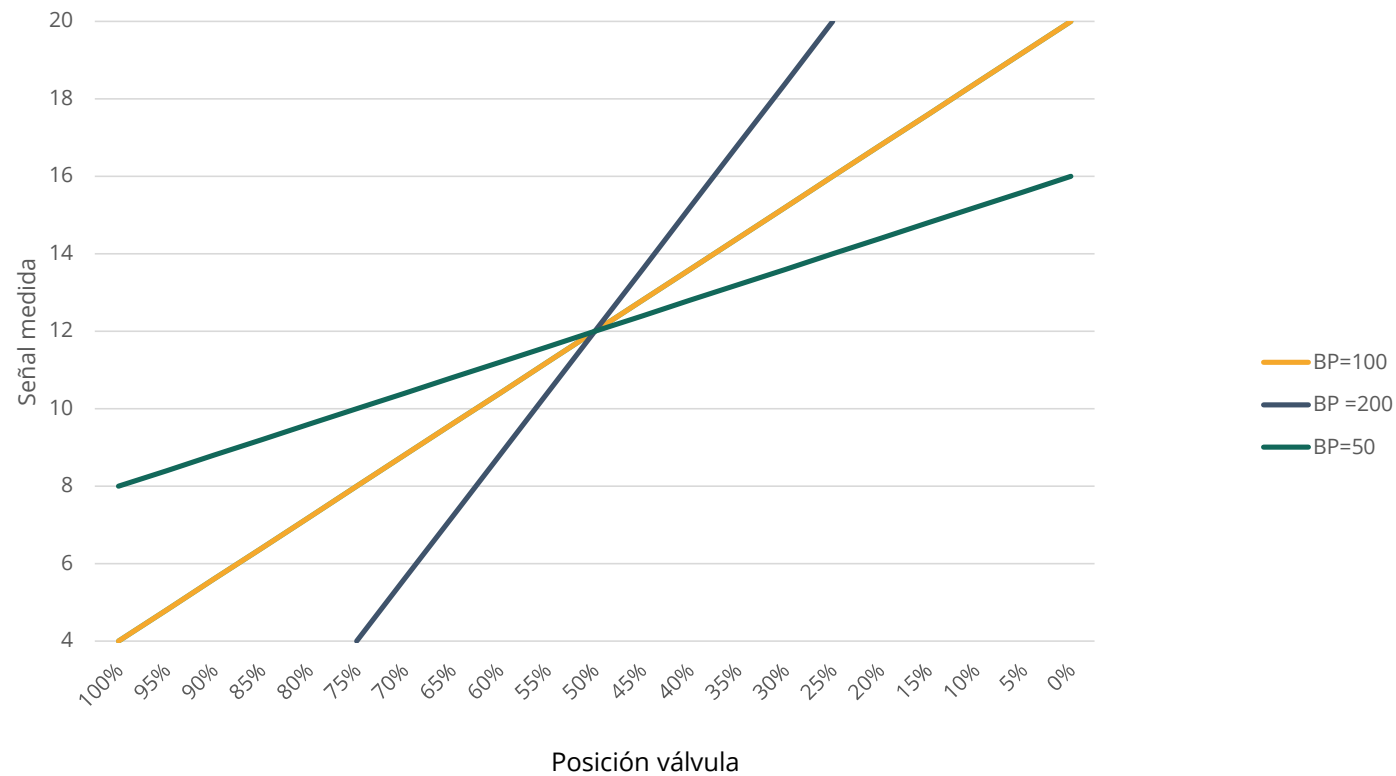
$$\text{Salida} = \text{Ganancia} * \text{Error } \epsilon + \text{Dif. Origen}$$
$$\mathbf{S = K * E + K'}$$

$$\text{Banda proporcional} = 100\% / \text{Ganancia}$$
$$\mathbf{BP = 100\% / K}$$

Error (E)	Banda Proporcional (BP)	Ganancia (K)	Salida (S)
50%	100%	1	100%
-50%	100%	1	0%
25%	100%	1	75%
25%	50%	2	100%
-25%	50%	2	0%
50%	200%	1/2	75%
-50%	200%	1/2	25%

Acción Proporcional (P)

$$\text{Salida} = \text{Ganancia} * \text{Error} \epsilon + \text{Dif. Origen}$$
$$S = K * E + K'$$



Acción Proporcional (P)

Acción directa

$$\text{Salida} = \text{Ganancia} * \text{Error } \epsilon + \text{Dif. Origen}$$
$$\mathbf{S = K * E + K'}$$

Acción inversa

$$\text{Salida} = -\text{Ganancia} * \text{Error } \epsilon + \text{Dif. Origen}$$
$$\mathbf{S = -K * E + K'}$$



Acción Proporcional (P)



$$\text{Salida} = \text{Ganancia} * \text{Error } \epsilon + \text{Dif. Origen}$$
$$S = K * E + K'$$

EJEMPLO

$$M = 75\%$$

$$SP = 50\%$$

$$BP = 100\%$$

$$S = -K * E + K'$$

$$S = -1 * (M - SP) + K'$$

$$S = -1 * (75\% - 50\%) + 50\%$$

$$S = -1 * (16 \text{ mA} - 12 \text{ mA}) + 12 \text{ mA} = 8 \text{ mA}$$

Acción Proporcional (P)

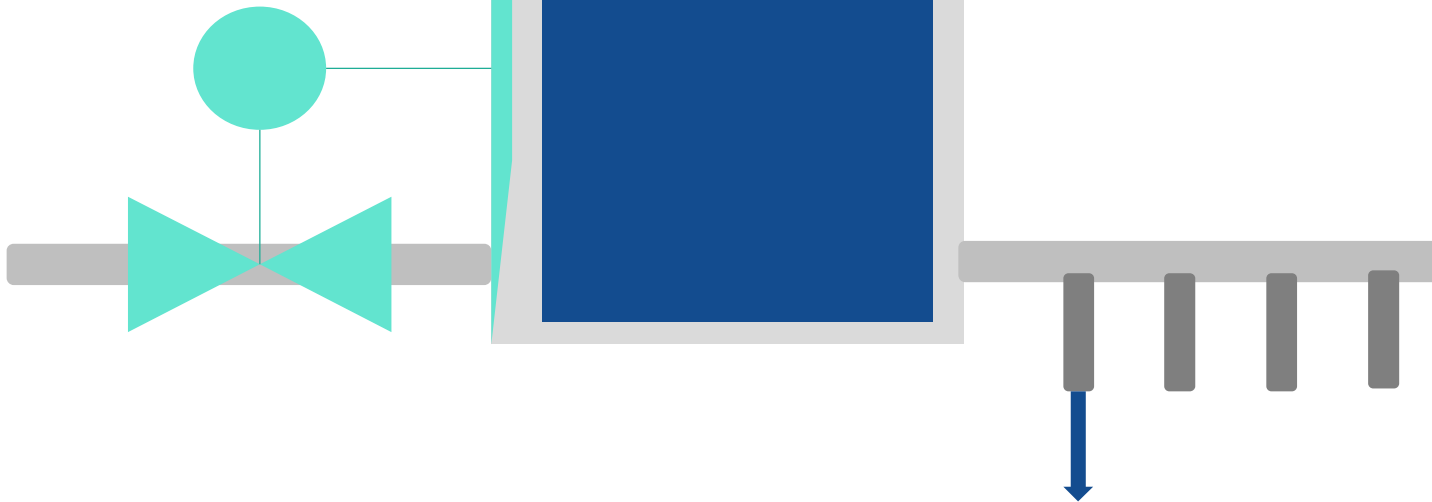
ESTABLE

SP = 75%

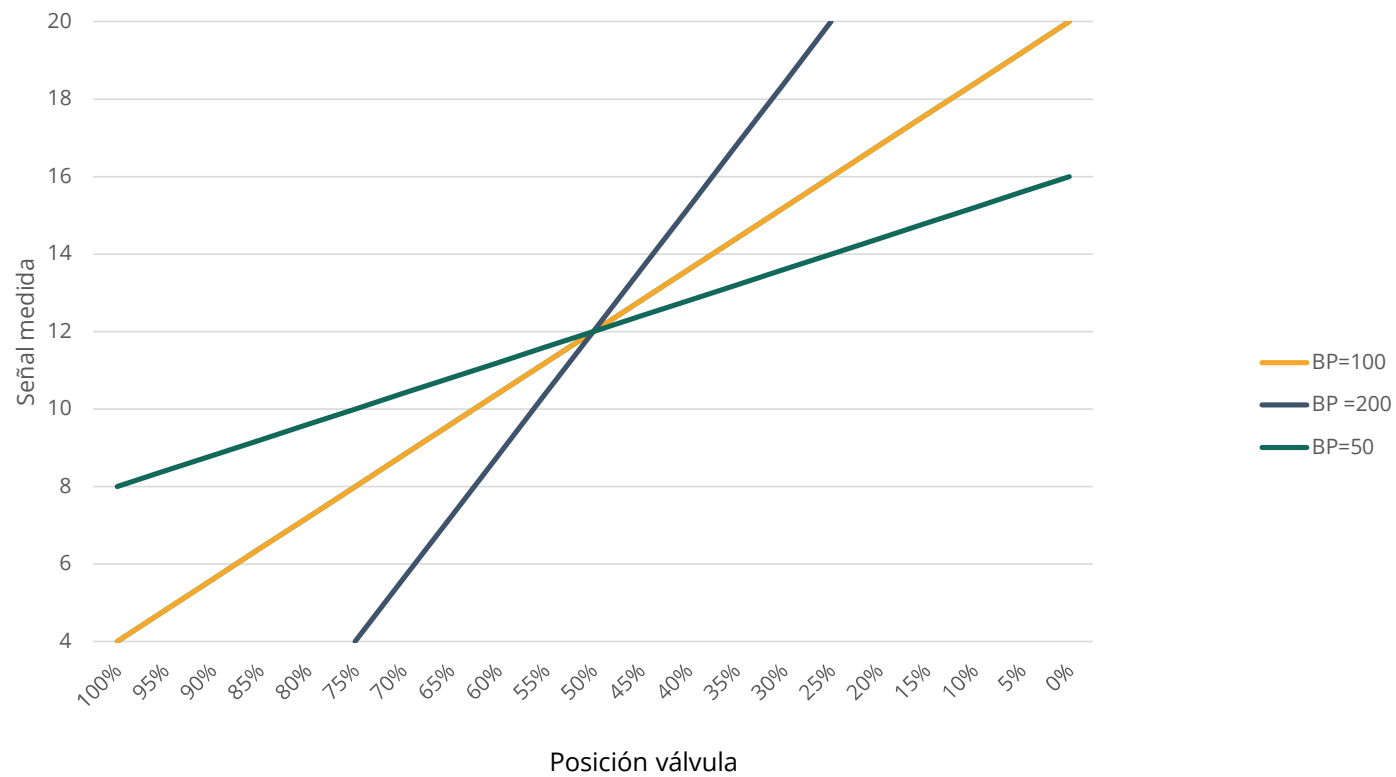
BP = 100%

K' = 50%

S = 50%



Acción Integral (I)



Acción Integral (I)

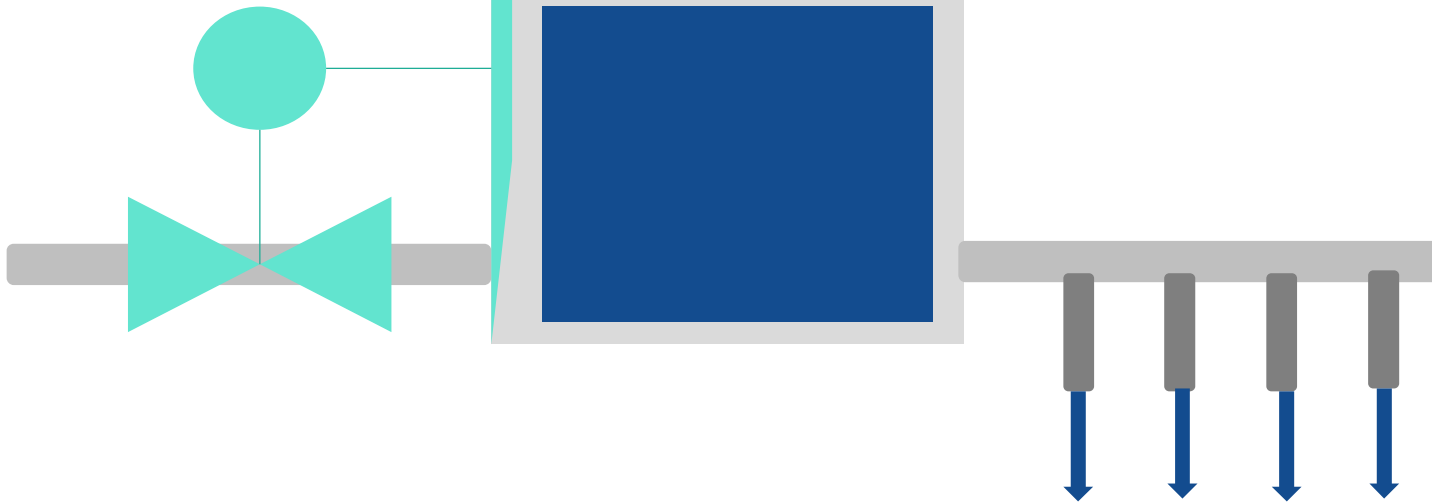
ESTABLE

SP = 75%

BP = 100%

K' = 50%

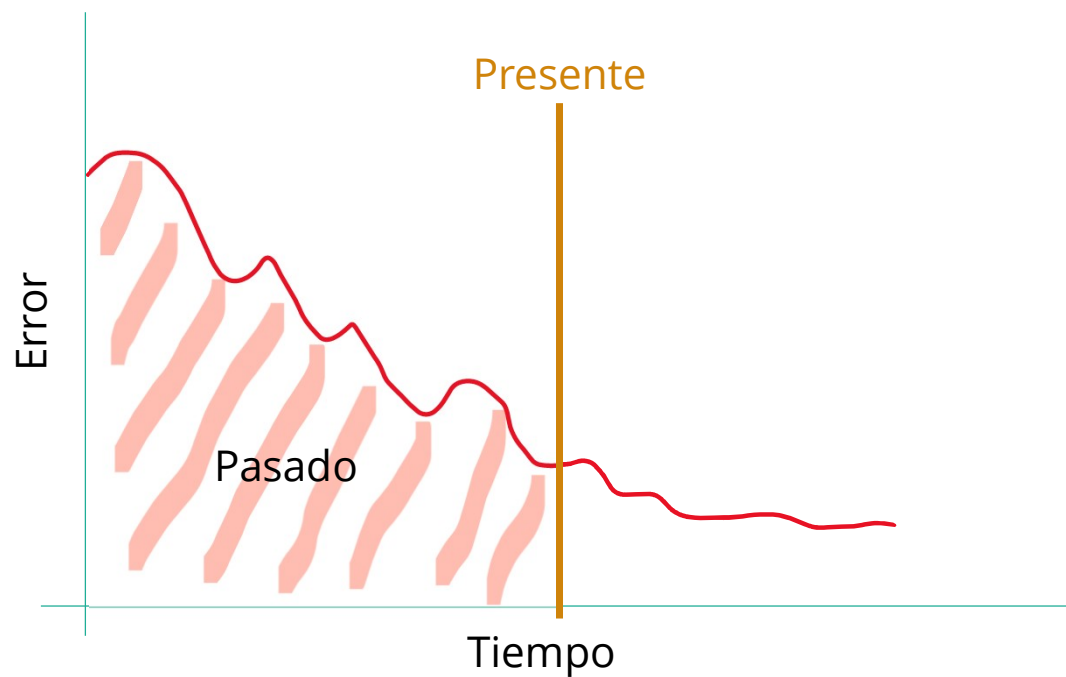
S = 100%



Acción Integral (I)

Salida = Ganancia * Error ϵ + Ganancia * Error * (tiempo de perturbación / Tiempo Integral) + Dif. Origen

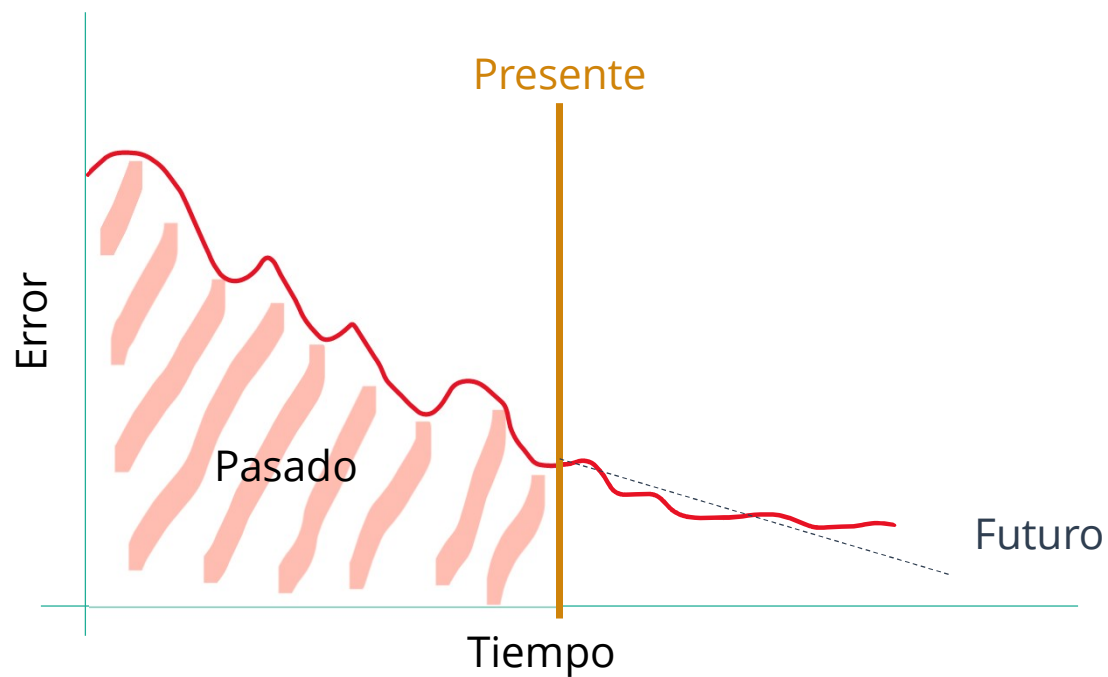
$$S = K * E + K * E * (t / T_i) + K'$$



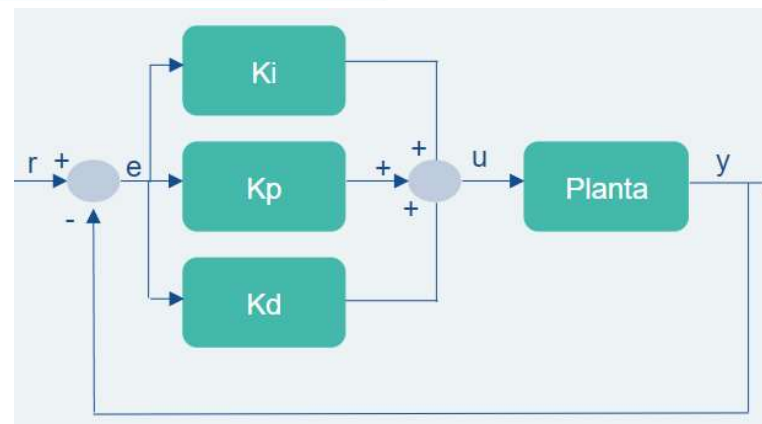
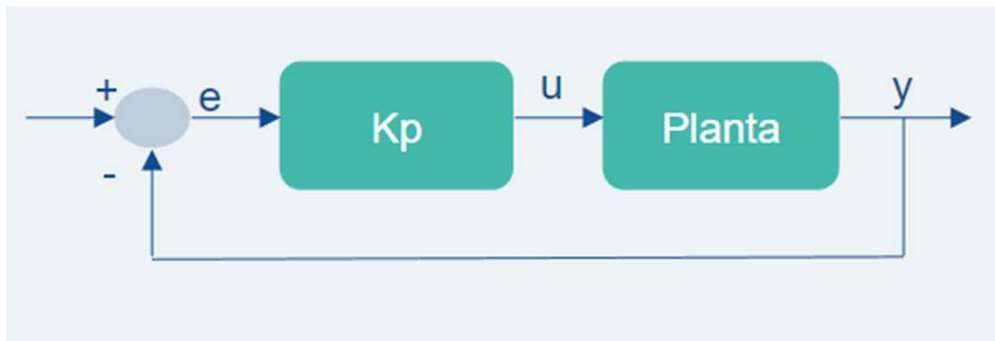
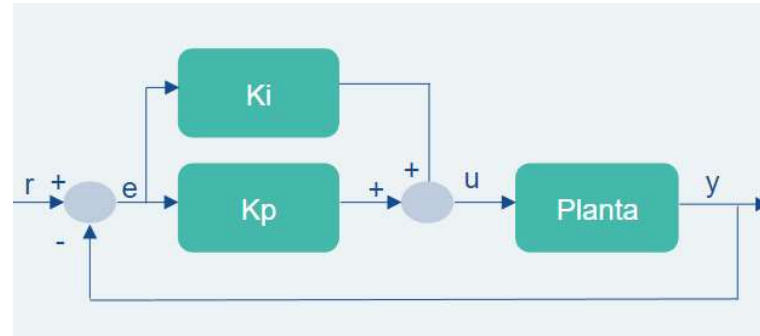
Acción Derivativa (D)

Salida = Ganancia * Error € + Ganancia * Error * (Tiempo derivativo / tiempo de perturbación) + Dif. Origen

$$S = K * E + K * E * (T_d / t) + K'$$



Control P / Control PI / Control PID



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —